

Especialización Productiva y Recuperación Regional Post-COVID

Dinámica del Valor Agregado Bruto en los 24 Departamentos del Perú (2008–2023)

Datos Composicionales (CLR/ILR) · Agrupamiento Ward · Panel con Efectos Fijos

Círculo de Ciencia de Datos y Econometría

Recuperación regional asimétrica: los enclaves siguen bajo su nivel de 2019

97.6
VAB real 2023 en enclaves mineros (base 2019 = 100)

106.6
VAB real 2023 en minería diversificada (2019 = 100)

-10.92
Diferencial de nivel frente a diversificado/agro (2021–2023)

Pregunta y tipología propia: ¿Cómo se relaciona la estructura productiva previa con la recuperación post-2020? Con las 11 ramas del INEI se construyen **4 perfiles propios** (Ward sobre CLR+PCA, 2015–2019).

Hallazgo principal: en 2023 (2019 = 100), diversificado/agro (104.9), servicios/manufactura (103.1) y minería diversificada (106.6) superaron a 2019; los enclaves (Apurímac, Huancavelica y Pasco) promediaron 97.6.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (precios constantes de 2007). Elaboración y tipología propia (CCDE).

Medición de la actividad (INEI) y geometría composicional (CLR/ILR)

Valor Agregado Bruto (VAB real)

Medida del INEI a precios constantes de 2007 en 24 regiones y 11 ramas (componente del PBI antes de impuestos netos).

Índice de volumen (I_{it}, 2019 = 100)

Compara el VAB real de cada región con su nivel de 2019; 97.6 indica un volumen 2.4 % menor al prepandemia.

Tasa anual (g_{it}) vs. nivel acumulado (I_{it})

La tasa mide el cambio porcentual anual; el índice evalúa si se recuperó el volumen previo al choque.

¿Por qué usar coordenadas CLR / ILR?

Las 11 ramas suman 100 % (símplex): aumentar una participación obliga a reducir otra y sesga la distancia euclidiana directa.

Transformación de Aitchison

$\mathrm{clr}(x_{ij}) = \ln x_{ij} - \overline{\ln x_i}$ centra cada rama respecto a la media geométrica regional (2015–2019, 0 ceros) y la proyecta a $\mathbb{R}^D$.

Equivalencia isométrica (ILR)

Con base de Helmert en $\mathbb{R}^{10}$, la distancia euclidiana en CLR/ILR coincide con la distancia de Aitchison.

Construcción de la tipología propia: de CLR y PCA a los cuatro perfiles Ward

Algoritmo y espacio de agrupamiento

1. Reducción PCA: sobre CLR centrado sin estandarizar; 2 ejes retienen **71.68 %** de la varianza (PC1 51.65 % extractivo; PC2 20.02 % manufactura vs. agro).

2. Cúmulos jerárquicos de Ward: minimiza la varianza intragrupo (ΔWCSS) en cada fusión; coincide al 100 % con K-Means en $K = 4$ sobre PCA2.

3. Contraste de 48 variantes: 4 métodos (Ward, K-Means, PAM, GMM) $\times$ 3 espacios (PCA2, PCA3, ILR) $\times$ $K \in \{2.,5\}$, validados con Silueta, Gap y Jaccard sin reemplazo.

Los 4 perfiles generados ($K = 4$, ordenados por minería)

1. Diversificado/Agro ($n = 3$): 0.9 % minería, 12.7 % manufactura (*Lima, Lambayeque, San Martín*). Grupo base.

2. Servicios/Manufactura ($n = 11$): 12.2 % minería, 10.6 % manuf. (*Ica, La Libertad, Piura, Puno, Cajamarca y 6 más*).

3. Minero/Diversificado ($n = 7$): 37.4 % minería, **12.2 % manuf.** (*Arequipa, Áncash, Cusco, Junín, Moquegua, Tacna, Madre de Dios*).

4. Minero/Enclave ($n = 3$): 41.9 % minería, **1.8 % manuf.** (*Apurímac, Huancavelica, Pasco*).

Nota: etiquetas analíticas propias; no son categorías oficiales del INEI.

Horizontes muestrales y especificación econométrica de efectos fijos

2015–2019

Estructura previa

Promedio quinquenal de participaciones en el VAB (24 regiones), previo al choque de 2020.

2008–2023

Crecimiento (g_{it})

Panel balanceado de 384 obs. de variación anual del VAB real (modelos M1–M4).

2017–2023

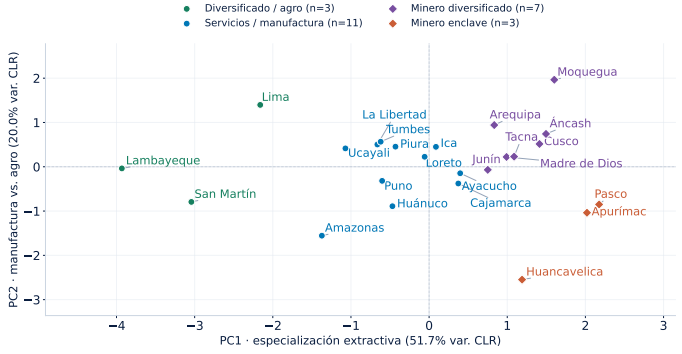
Nivel (I_{it}, 2019 = 100)

Panel balanceado de 168 obs. del índice de volumen físico (modelos M5–M6).

Modelo de panel con efectos fijos (`PanelOLS`):
$y_{it} = \alpha_i + \beta_C C_t + \beta_P P_t + \sum_{k \neq r} (\gamma_k C_t + \theta_k P_t) G_{ik} + u_{it}$, con α_i departamental, referencia r = Diversificado/Agro y errores estándar agrupados por región (excluye 2024–2025 por cobertura incompleta).

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (428 registros en 2008–2025). Elaboración propia.

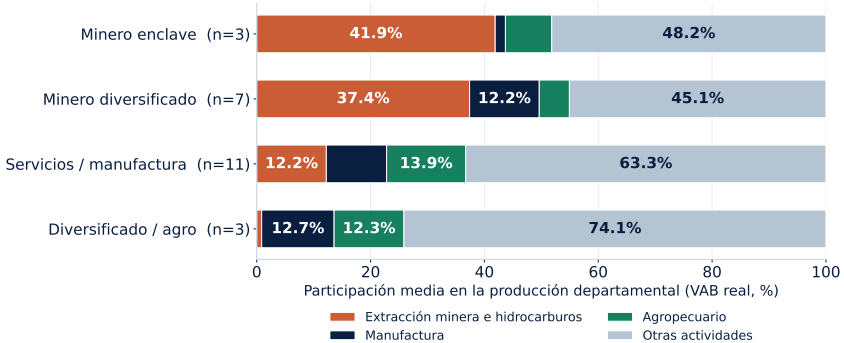
Especialización extractiva y articulación sectorial definen cuatro perfiles



Lectura del gráfico: los dos primeros componentes concentran el 71.68 % de la varianza CLR. El eje horizontal (PC1, 51.65 %) refleja el peso extractivo (+0.91); el eje vertical (PC2, 20.02 %) contrapone manufactura (+0.63) frente a agricultura (-0.54).

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (2015–2019). Elaboración propia (coordenadas CLR, PCA y agrupamiento Ward).

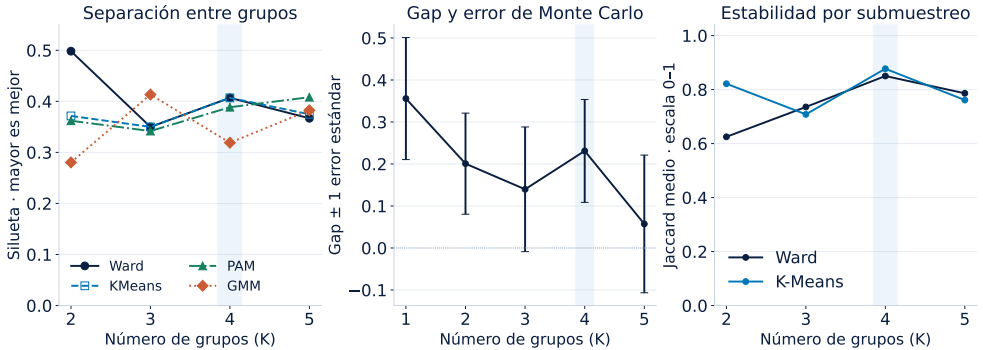
Composición sectorial: la baja manufactura distingue al enclave minero



Estructura comparada: tanto el enclave minero (41.9 %) como la minería diversificada (37.4 %) presentan alta especialización extractiva. La diferencia radica en la manufactura: 12.2 % en la minería diversificada frente a 1.8 % en los enclaves.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (2015–2019). Elaboración propia.

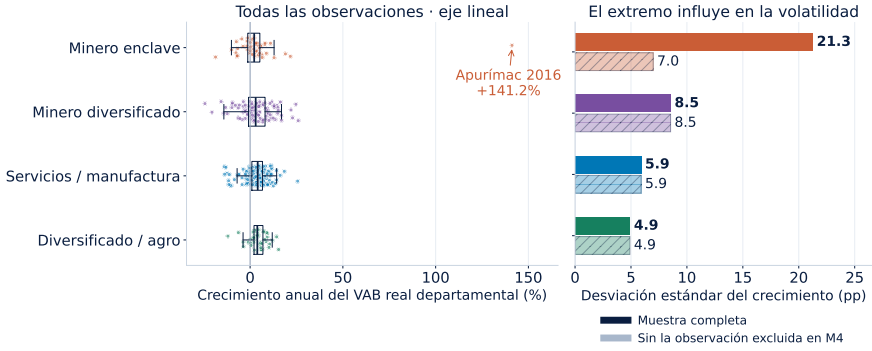
Validación de cúmulos: K=4 alcanza el mayor Jaccard entre criterios en tensión



¿Es estable e interpretable la tipología?: La silueta favorece $K = 2$ (0.498, separando solo 3 economías no mineras) y la regla Gap selecciona $K = 1$; $K = 4$ se adopta por interpretabilidad y por registrar el mayor Jaccard de submuestreo sin reemplazo (85.0 %).

Fuente: INEI (2015–2019). Elaboración propia (48 configuraciones; Gap con 30 réplicas; Jaccard con 100 submuestras al 80 % sin reemplazo).

Una observación extrema en Apurímac concentra gran parte de la dispersión



Sensibilidad a un episodio extremo: en la muestra completa, la desviación estándar del crecimiento en enclaves (21.3 pp) es 4.3 veces la de diversificado/agro (4.9 pp). Al excluir en M4 el salto de Apurímac en 2016 (+141.2 %), la dispersión baja a 7.0 pp (1.4 veces la de referencia).

Fuente: INEI, panel 2008–2023 (384 obs.). Elaboración propia (diagnósticos descriptivos de Levene $p = 0{,}0137$ y Fligner-Killeen $p = 0{,}0009$).

Tasas anuales frente a niveles: el rebote no compensó la caída de 2020

¿Persisten las diferencias en el nivel de actividad?

Enclaves vs. diversificado/agro (2021–2023):

Especificación	Estimador	p-valor	Al 5 %
Tasas anuales (M1)	-2.11 pp	0.698	No sig.
Sin Apurímac 2016 (M4)	+1.70 pp	0.541	No sig.
Nivel, 2019 = 100 (M5)	**-10.92 pts**	**0.0029**	**Sig.**

En tasas anuales, el cambio relativo de los enclaves no se distingue de cero; el rezago emerge en el **nivel acumulado**.

Efecto de base en series de nivel

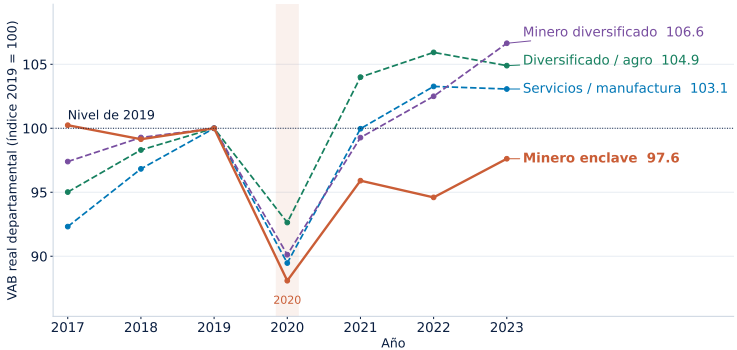
Una contracción de 12 % seguida de un crecimiento de 9 % sitúa el índice en:

$$100 \times (1 - 0{,}12) \times (1 + 0{,}09) = 95{,}9$$

Tasas de variación positivas después del choque son compatibles con una pérdida persistente en el nivel de actividad.

Fuente: INEI. Elaboración propia a partir de modelos de panel con efectos fijos departamentales y errores agrupados.

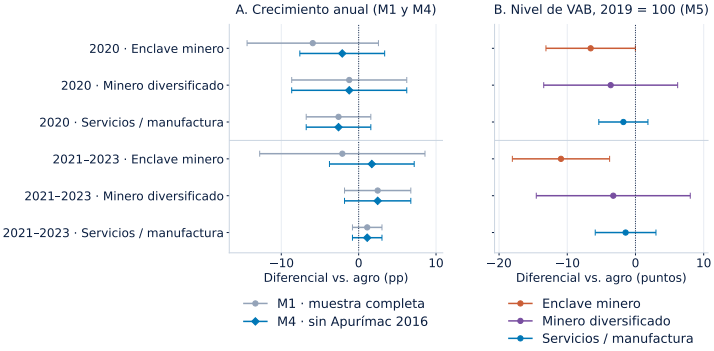
Evolución del VAB real (2019 = 100): rezago en los enclaves hasta 2023



Trayectoria post-choque: el índice medio de los enclaves se ubicó en 95.9 (2021), retrocedió a 94.6 (2022, coincidiendo con interrupciones en el Corredor Minero del Sur) y cerró en 97.6 (2023). Los otros tres perfiles superaron el umbral de 100 desde 2021–2022.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos. Elaboración propia (promedio simple del índice 2019 = 100 por perfil).

Estimaciones de panel: brecha nula en tasas y rezago de -10.92 en nivel



Lectura de intervalos: cada marcador representa la diferencia estimada frente al perfil diversificado/agro y las barras horizontales el intervalo de confianza al 95 %. En tasas anuales (panel A) todos los intervalos cruzan el cero; en niveles (panel B), el enclave registra un rezago significativo en 2021–2023.

Fuente: INEI. Elaboración propia (estimaciones con efectos fijos departamentales y errores agrupados por departamento).

Alcance del estimador: diferencial relativo de nivel y sensibilidad continua

-10.92

Puntos del índice · M5

Intervalo de confianza (95 %): [-18.05, -3.79] puntos.

Comparación de referencia: Enclaves vs. diversificado/agro (2021–2023 frente a 2017–2019).

Interpretación económica: mide el cambio relativo en el nivel medio de actividad entre ambos perfiles respecto a 2017–2019, no la brecha de un solo año ni un contrafactual sin pandemia.

Delimitación causal: captura la divergencia post-2020 sin aislar qué fracción obedece a la pandemia frente a otros choques de oferta.

Intensidad continua (M6): el peso extractivo estandarizado estima $\beta = -2{,}76$ pts ($p = 0{,}0747$); su IC al 95 % incluye cero y el rezago se concentra en el grupo enclave.

Limitaciones del análisis: tamaño muestral, choques simultáneos y sensibilidad

1. Tamaño muestral del enclave ($N = 3$). Incluye Apurímac, Pasco y Huancavelica; esta última ingresa por su baja manufactura (1.7 %), pese a tener minería moderada (13.4 %).

2. Simultaneidad de choques. El periodo 2021–2023 coincide con bloqueos en el Corredor Minero y menor ley en tajos maduros de Pasco, factores no separables con series anuales hasta 2023.

3. Sensibilidad dimensional. Con 3 ejes PCA la concordancia baja (ARI = 0.57); con coordenadas ILR completas se mantiene alta (ARI = 0.87).

Alcance empírico: documenta una divergencia robusta en el nivel recuperado, pero requiere datos de mayor frecuencia para identificar causas.

Conclusiones: respuesta a la pregunta empírica sobre recuperación regional

1. Articulación y recuperación observada

Los perfiles con mayor articulación sectorial muestran mejor recuperación observada: en 2023 la minería diversificada superó a 2019 (106.6) y los enclaves promediaron 97.6.

2. Crecer tras caer no es recuperarse

Las tasas positivas de 2021–2023 no compensaron la caída inicial; en nivel ($2019 = 100$), los enclaves registran un cambio relativo de **-10.92 puntos** frente a diversificado/agro ($p = 0{,}0029$).

3. Dispersión concentrada en un episodio

La mayor volatilidad del grupo enclave en tasas anuales (21.3 pp) responde en gran parte a la observación extrema de Apurímac en 2016 ($+141.2\,\%$); sin ella, baja a 7.0 pp.

4. Alcance descriptivo y monitoreo

La evidencia documenta heterogeneidad y persistencia del rezago en niveles sin atribuir causalidad única; el seguimiento regional debe combinar tasas anuales e índices de volumen.

Anexo · Especificación técnica de los ajustes metodológicos

Transformación composicional (CLR / ILR). Las participaciones pertenecen al símplex ($\sum x_j = 100\,\%$). La transformación log-cociente centrada (Aitchison, 1986) proyecta los datos al espacio real antes de medir distancias.

Tratamiento de ceros. Reemplazo multiplicativo ($\delta = 0{,}05$, Martín-Fernández et al., 2003); los promedios utilizados registran 0 ceros, por lo que no altera la composición en $\delta \in [0{,}01, 0{,}10]$.

Reducción y agrupamiento. PCA retiene 71.68 % en 2 ejes; Ward minimiza la varianza intragrupo.

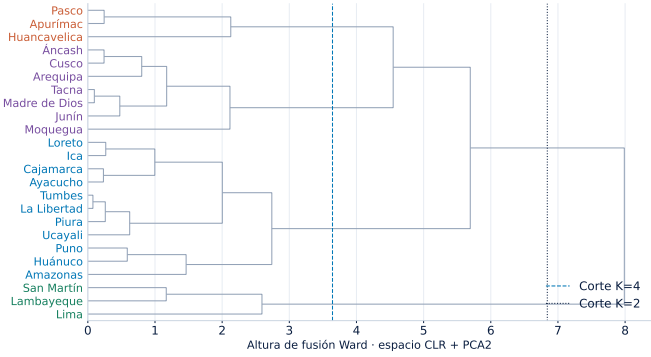
Validación de cúmulos. Contraste conjunto de silueta, estadístico Gap (Tibshirani et al., 2001) y estabilidad de Jaccard por submuestreo sin reemplazo (Hennig, 2007).

Efectos fijos de entidad. Controlan por heterogeneidad departamental inobservable e invariante en el tiempo.

Inferencia agrupada (Cluster SE). Corrige la correlación serial dentro de cada departamento.

Sensibilidad. M4 evalúa la influencia de Apurímac 2016; M6 usa intensidad minera continua.

Anexo · Agrupamiento jerárquico Ward: corte K=2 frente a K=4



El dendrograma ilustra las distancias de fusión en el espacio CLR + PCA2. Un corte en $K = 2$ (3 y 21 regiones) aísla únicamente al perfil diversificado/agro; el corte en $K = 4$ permite distinguir entre minería diversificada y enclaves.

Fuente: INEI (2015–2019). Elaboración propia mediante el método de Ward sobre coordenadas CLR + PCA2.

Anexo · Estimaciones de panel: tasas anuales (M1, M4) y niveles (M5, M6)

	Crecimiento anual del VAB real (%)		Nivel de VAB real (2019 = 100)	
Regresor	**M1 (completo)**	**M4 (sin Apur. 16)**	**M5 (perfiles)**	**M6 (continuo)**
Choque 2020	-12.41 (1.90)***	-12.41 (1.90)***	-5.14 (1.60)***	-7.83 (1.44)***
Periodo 2021–23	-0.61 (0.64)	-0.61 (0.64)	+7.17 (1.63)***	+4.19 (1.81)**
2020 × Enclave	-5.93 (4.32)	-2.12 (2.79)	-6.57 (3.32)**	—
2021–23 × Enclave	**-2.11 (5.43)**	**+1.70 (2.78)**	**-10.92 (3.61)*****	—
2021–23 × Minería (z)	—	—	—	-2.76 (1.54)*
Efectos fijos departamentales	Sí	Sí	Sí	Sí
Observaciones	384	383	168	168
R^2 within	0.145	0.277	0.355	0.345

Errores estándar agrupados por departamento entre paréntesis. Categoría base: perfil Diversificado/Agro. Las especificaciones adicionales M2 (macrogrupos) y M3 (minería continua en tasas) se reportan en el documento de trabajo.

Fuente: INEI. Elaboración propia (estimaciones de panel con efectos fijos). * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

Anexo · Fuentes oficiales, referencias bibliográficas y reproducibilidad

Fuente primaria: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Cuentas Nacionales por Departamentos, VAB a precios constantes de 2007 (serie 2008–2023).

Referencias metodológicas: Aitchison (1986), análisis de datos composicionales; Martín-Fernández et al. (2003), tratamiento multiplicativo de ceros; Egozcue et al. (2003), coordenadas ILR; Tibshirani et al. (2001), estadístico Gap; Hennig (2007), estabilidad por remuestreo.

Repositorio de datos y código de reproducción

`https://github.com/CCDE-DataLab/clusters-departamentales`